Technische Thermodynamik I

Zusammenfassung Vorlesung 3

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

MASCHINENBAU We engineer future TTD

3. Der 1. Hauptsatz der Thermodynamik

3.1. Allgemeine Struktur einer Bilanzgleichung

3.2. Allgemeine Formulierung des 1. Hauptsatzes

3.3. Energieformen

3.3.1. Innere Energie

3.3.2. Systemenergie

3.3.3. Wärme

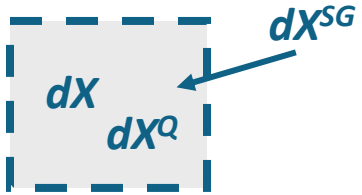
3.3.4. Volumenänderungsarbeit und Nutzarbeit

3. Der 1. Hauptsatz der Thermodynamik
3.1. Allgemeine Struktur einer Bilanzgleichung

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Bilanzgröße X (z.B. Masse, Energie, Entropie, Personen, Geld, Bananen)

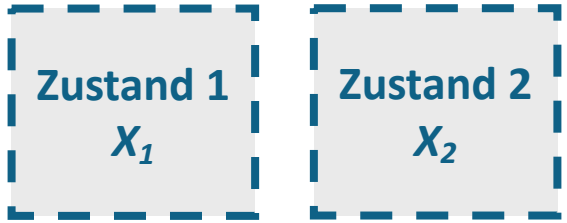
Differentielle Form



$$dX = \sum_{k=1}^{n} dX_k^{SG} + dX^Q \qquad (1)$$

aus (1) durch Integration in Grenzen 1-2

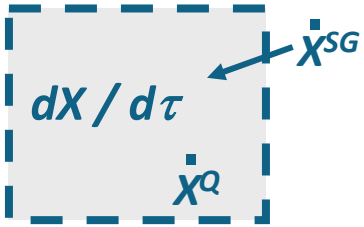
für Zustandsänderung 1 → 2



$$X_2 - X_1 = \sum_{k=1}^{n} X_{k12}^{SG} + X_{12}^{Q} \qquad (2)$$

aus (1) durch Differentiation nach der Zeit τ

für Fließprozess
(kontinuierlicher Prozess)



$$\frac{dX}{d\tau} = \sum_{k=1}^{n} \dot{X}_k^{SG} + \dot{X}^Q \qquad (3)$$

3. Der 1. Hauptsatz der Thermodynamik
3.2. Allgemeine Formulierung des 1. Hauptsatzes

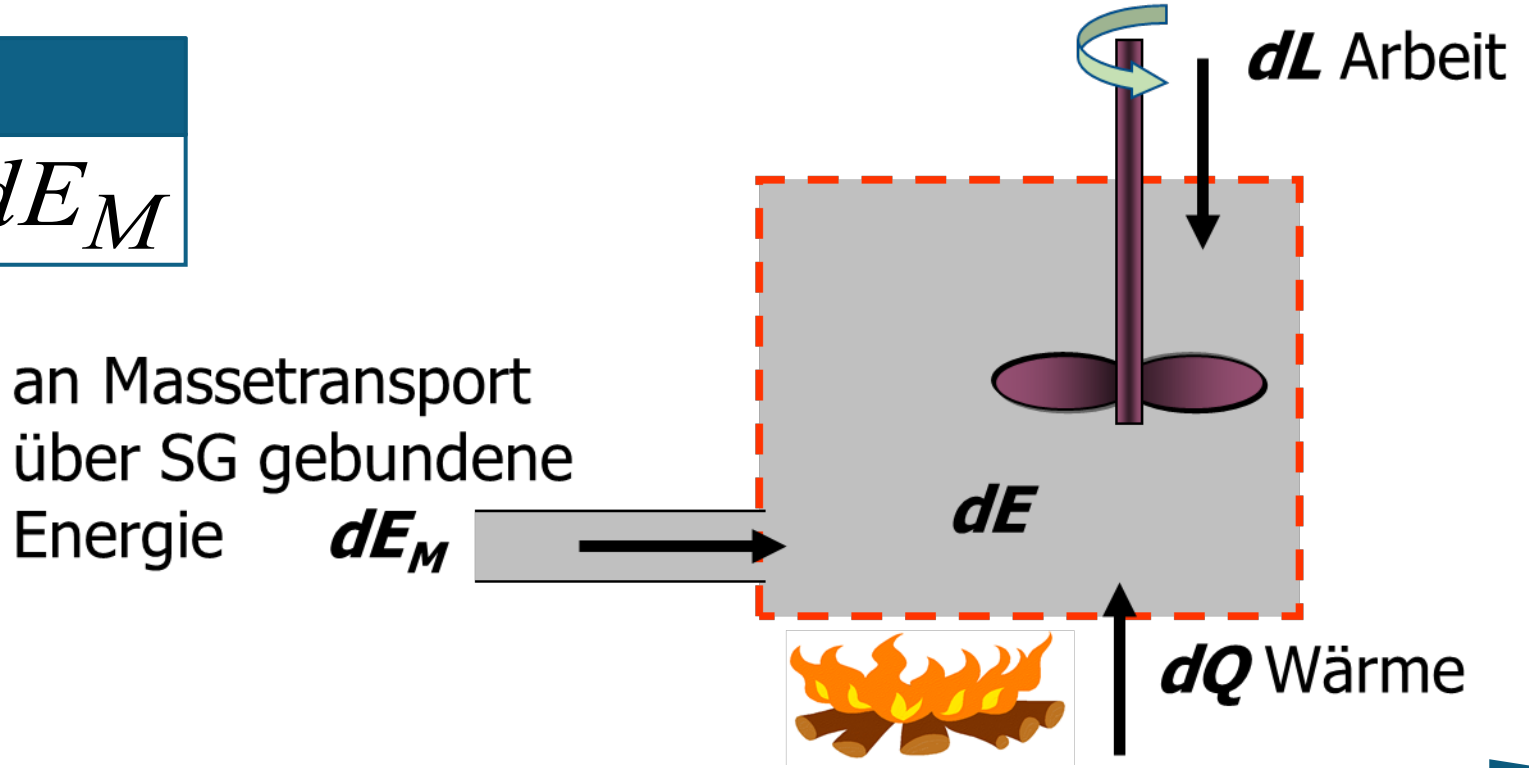
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Jedes System besitzt eine extensive Zustandsgröße Energie. Diese "**Systemenergie**" ändert sich nur durch Zu- oder Abfuhr von Energie über die Systemgrenze.*

** Energiebilanzgleichung hat keinen Quellterm!*

Bilanzgleichung (1. HS)

$$dE = dQ + dL + dE_M$$



3. Der 1. Hauptsatz der Thermodynamik
3.2. Allgemeine Formulierung des 1. Hauptsatzes

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Differentielle Form

dE

$$dE = dQ + dL + dE_M \quad [J]$$

---

für Zustandsänderung 1 → 2

Zustand 1 E_1

Zustand 2 E_2

$$E_2 - E_1 = Q_{12} + L_{12} + \sum(M\ e) \quad [J]$$

---

für Fließprozess

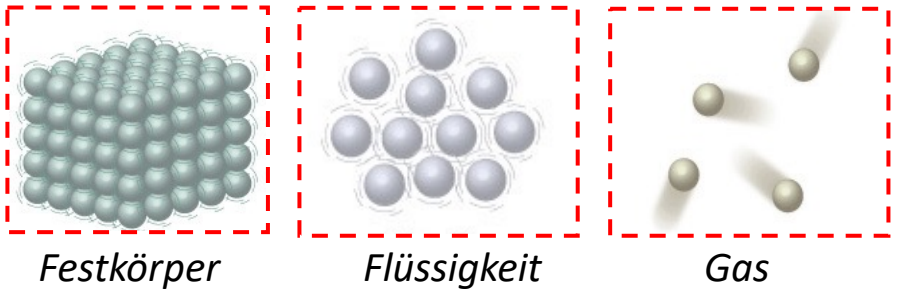
dE / dτ

$$\frac{dE}{d\tau} = \dot{Q} + P + \sum(\dot{M}\ e) \quad [W]$$

3.3. Energieformen

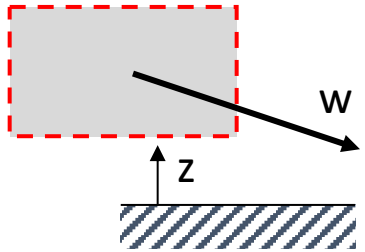
Innere Energie
(Zustandsgröße)

$$U = M\,u$$



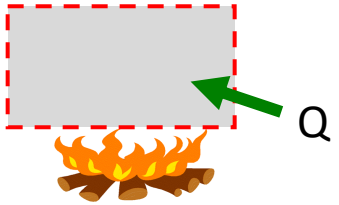
Systemenergie
(Zustandsgröße)

$$E = U + E_{kin} + E_{pot}$$



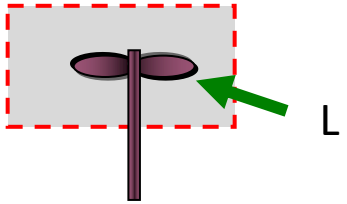
Wärme
(Prozessgröße)

$$Q = \dot{Q}\,\Delta\tau$$



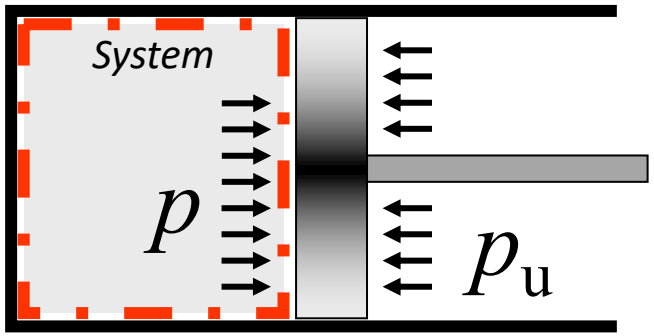
Arbeit
(Prozessgröße)

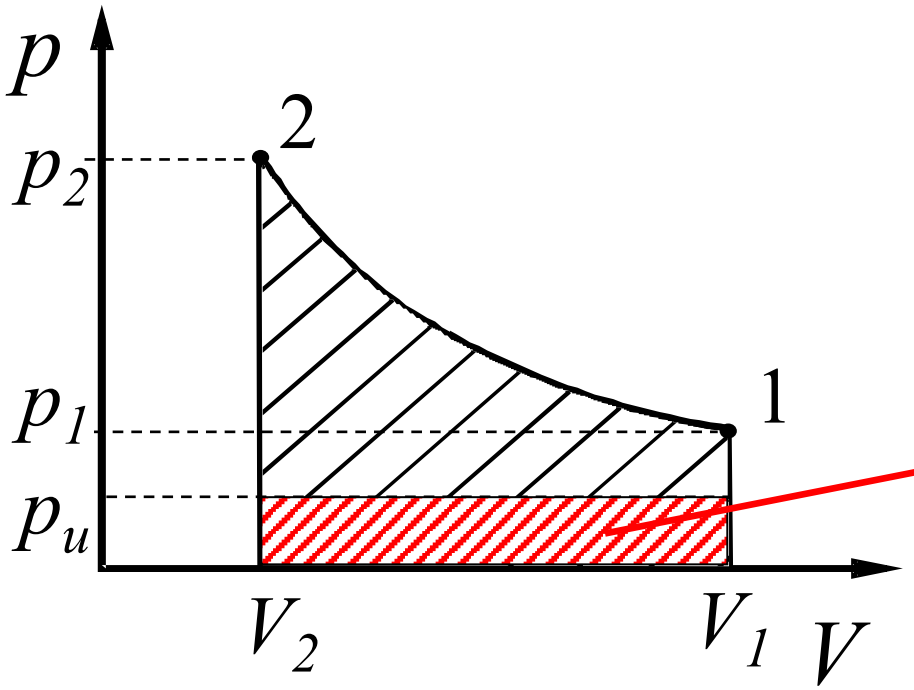
$$L = P\,\Delta\tau$$



…

3.3.4. Volumenänderungsarbeit und Nutzarbeit





Volumenänderungsarbeit

$$L_{v12} = -\int_1^2 p\, dV$$

Gesamtarbeit, die über SG transportiert wird

Nutzarbeit

$$L_{n12} = -\int_1^2 p dV - p_u(V_1 - V_2)$$

an SG „netto“ verrichtete Arbeit, hier z.B. an Kolbenstange

Differenz Volumen- u. Nutzarbeit:
Arbeit, die von (an) der **Umgebung verrichtet** wird

Technische Thermodynamik I

Vorlesung 4

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

MASCHINENBAU TTD
We engineer future

3. Der 1. Hauptsatz der Thermodynamik

3.3. Energieformen

… Fortsetzung

3.3.5. Wellenarbeit
3.3.6. Elektrische Arbeit
3.3.7. Verallgemeinerung des Begriffs Arbeit und die Dissipationsarbeit
3.3.8. An Materietransport gebundene Energie und die Enthalpie

3.4. Energiebilanz und die technische Arbeit

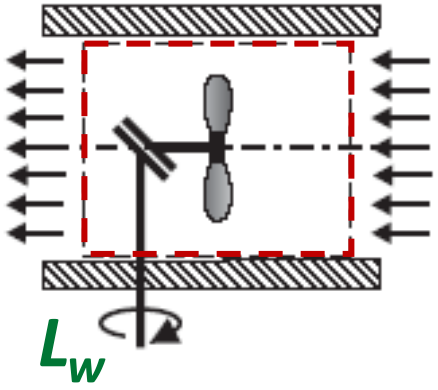
3.5. Erster HS für geschlossene und offene Systeme

3.3.5. Wellenarbeit

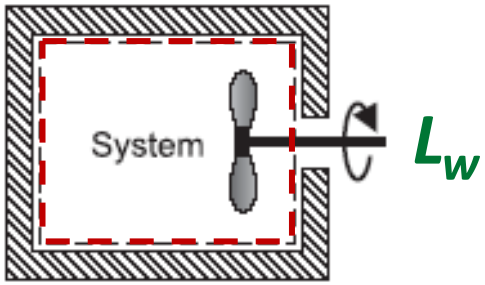
(→ Buch Kap. 4.2.3)

Wellenarbeit L_w ist eine spezielle Form mechanischer Arbeit. Sie wird mittels einer rotierenden Welle über die Systemgrenze transportiert.

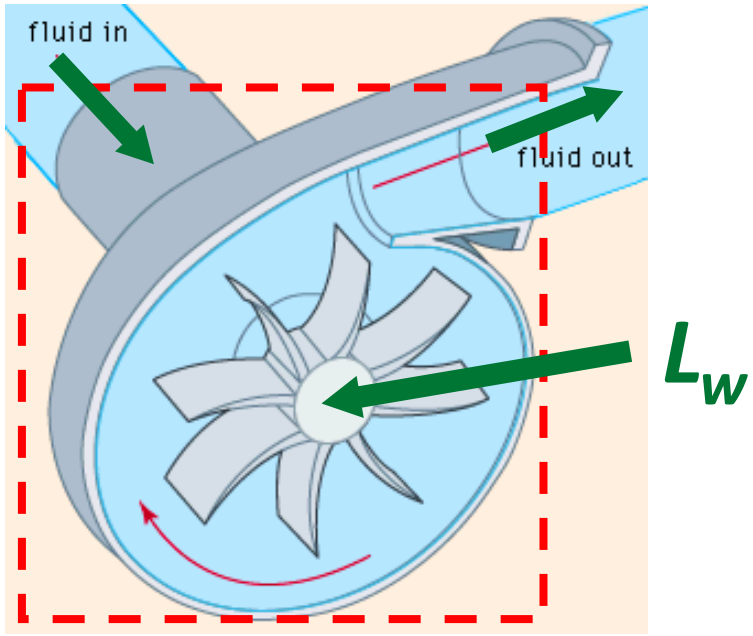
am offenen System



am geschlossenen System



Beispiel Kompressor oder Pumpe



Wellenarbeit	$dL_w = M_d \, d\alpha$

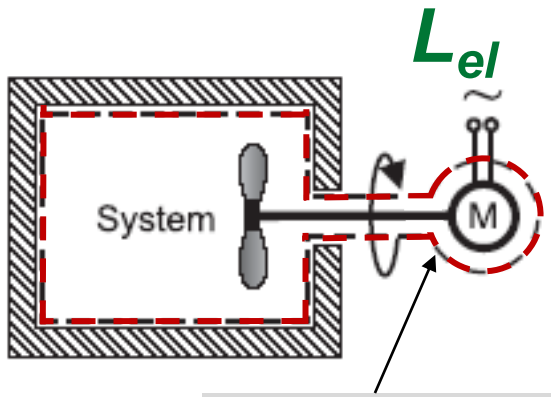
Wellenleistung	$P_w = M_d \, \omega = M_d \, 2\pi \, n$

3.3.6. Elektrische Arbeit (→ Buch Kap. 4.2.4)

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

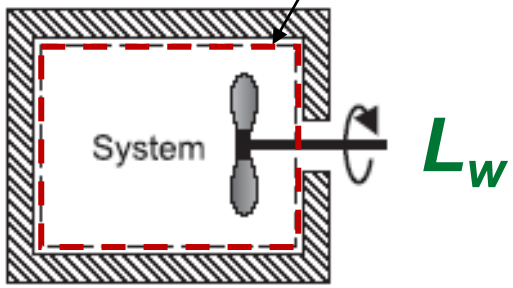
Elektrische Arbeit L_{el} wird beim Transport von elektrischen Ladungen über die Systemgrenze verrichtet.

geschl. System
mit elektr. Arbeit
(Systemgrenze schneidet elektr. Kabel!)



elektrische Arbeit	elektrische Leistung
$dL_{el} = U_{el}\, I\, d\tau = U_{el}\, dQ_{el}$	$P_{el} = U_{el}\, I$

Vergleich mit Wellenarbeit
(Systemgrenze schneidet Welle, also ist andere Arbeitsform in Bilanz zu berücksichtigen!)



$$P_w = dL_w / d\tau = M_d\, 2\pi\, n$$

3.3.7. Verallgemeinerung des Begriffs Arbeit und die Dissipationsarbeit (→ Buch Kap. 4.2.6)

verschiedene, bisher kennengelernte Arbeitsformen:

$$dL_v = -\,p\,dV \qquad dL_n = -\left(p - p_u\right) dV \qquad dL_w = M_d\,d\alpha \qquad dL_{el} = U_{el}\,dQ_{el} \qquad \cdots$$

Arbeit = Kraft · Weg

Arbeit allgemein: $$dL = F_k\,dX_k$$

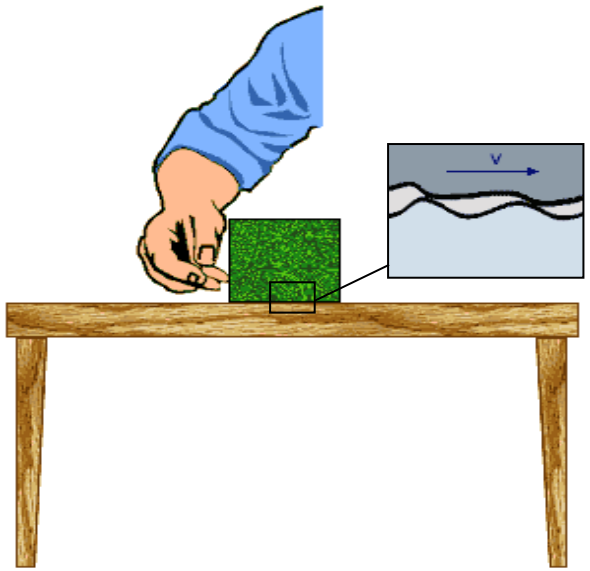
F_k „generalisierte Kraft“

dX_k „generalisierte Verschiebung“

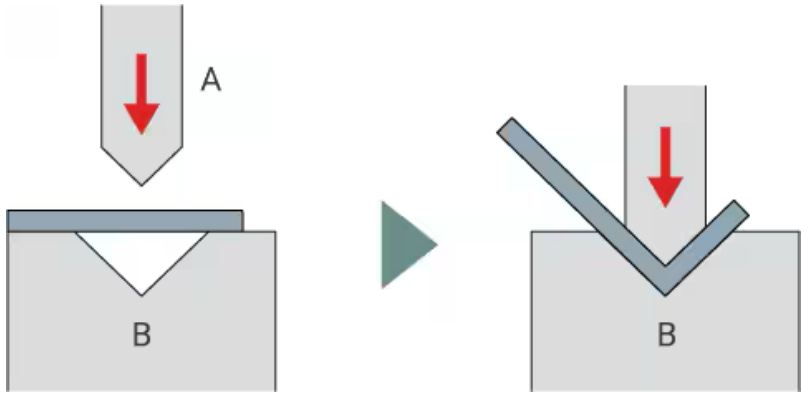
3.3.7. Verallgemeinerung des Begriffs Arbeit und die Dissipationsarbeit

Dissipationsarbeit L_{diss}, z.B. Reibungsarbeit L_R, wird durch Umwandlungsprozesse in verschiedene andere Energieformen „zerstreut“ bzw. „dissipiert“.
Dissipationsarbeit kann nicht wieder gebündelt und zurückgeführt werden.

Reibungsarbeit
an rauher Oberfläche

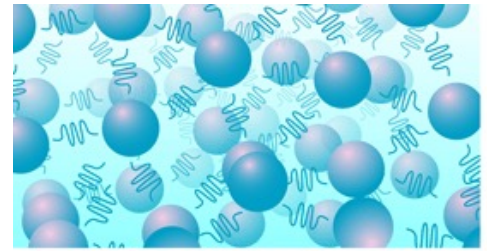


Deformationsarbeit
zur plastischen Verformung



Reibungsarbeit
im Fluidinnern





Gesamtarbeit

= dissipationsfreie Arbeit + Dissipationsarbeit

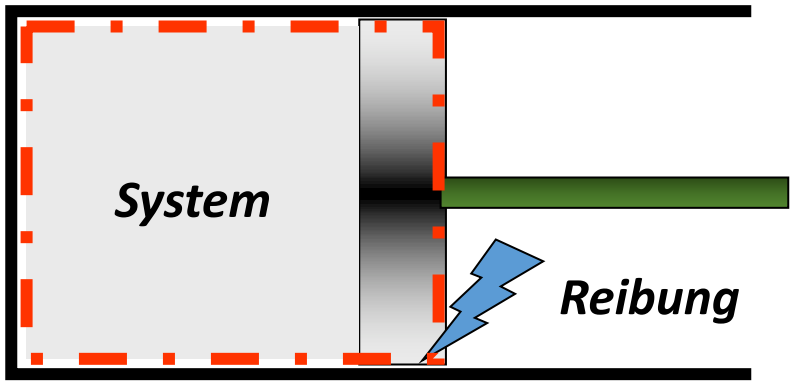
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Gesamtarbeit zur Änderung eines Volumens

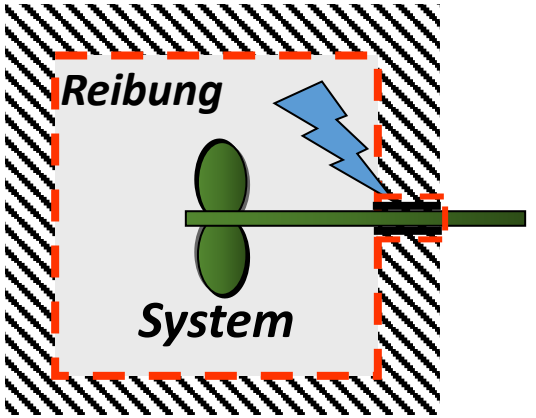
$$L_{12} = -\int_1^2 p\, dV + L_{R12}$$

Gesamtarbeit zum Drehen einer Welle

$$L_{12} = \int_1^2 M_d\, d\alpha + L_{R12}$$



$$L_{R12} \geq 0$$



Gesamtarbeit

= dissipationsfreie Arbeit + Dissipationsarbeit

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Gesamtarbeit zur Änderung eines Volumens

$$L_{12} = -\int_1^2 p\, dV + L_{R12}$$

$$L_{R12} \geq 0$$

Gesamtarbeit zum Drehen einer Welle

$$L_{12} = \int_1^2 M_d\, d\alpha + L_{R12}$$

Die **Gesamtarbeit**, die an einem System verrichtet wird, ist definiert zu

$$L_{12} = L_{rev,12} + L_{diss,12} \quad \text{mit} \quad L_{diss,12} \geq 0$$

wobei $L_{rev,12}$ die **reversible**, also **dissipationsfreie Arbeit** ist, und $L_{diss,12}$ die **Dissipationsarbeit**.

Tabelle aus Buch zum verallgemeinerten Arbeitsbegriff und zu verschiedenen Formen der Arbeit

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Tabelle 4.1 aus Buch S. 75

mit verschiedenen Formen der Arbeit

$$dL = F_k \, dX_k$$

Tabelle 4.1 Verschiedene Formen der Arbeit – Einheiten im Internationalen Einheitensystem sind in Klammern [] angegeben

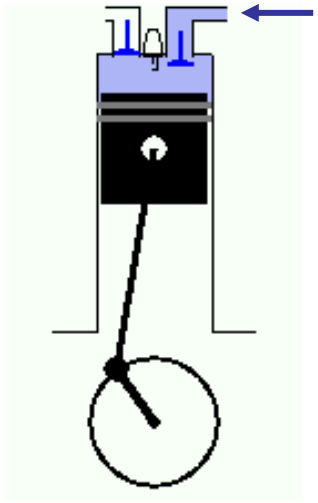
Art der Arbeit	Generalisierte Kraft	Generalisierte Verschiebung	Verrichtete Arbeit
Lineare elastische Verschiebung	Kraft, F [N]	Verschiebung dz [m]	$dL = F dz = \sigma d\varepsilon V$ [N m]
Wellenarbeit	Drehmoment, M_d [N m]	Drehwinkel, $d\alpha$ [−]	$dL_w = M_d d\alpha$ [N m]
Volumenänderungs-arbeit	Druck, p [N/m^2]	Volumen, dV [m^3]	$dL_v = -p\,dV$ [N m]
Elektrische Arbeit	Spannung, U_{el} [V]	Ladung Q_{el} [C]	$dL_{el} = U_{el}\,dQ_{el}$ [Ws] in einem linearen Leiter vom Widerstand R_{el} $dL_{el} = U_{el} I\,d\tau = R_{el} I^2\,d\tau = (U_{el}^2/R_{el})\,d\tau$
Oberflächenver-größerung	Oberflächenspannung, σ' [N/m]	Fläche A [m^2]	$dL = \sigma' dA$ [N m]
Magnetisierungsarbeit	Magnetische Feldstärke $\boldsymbol{H}_0$ [A/m]	Magnetische Induktion $d\boldsymbol{B} = d(\mu_0 \boldsymbol{H} + \boldsymbol{M})$ [V s/m^2]	$dL^v = \boldsymbol{H}\,d\boldsymbol{B}$ [W s/m^3]
Elektrische Polarisation	Elektrische Feldstärke $\boldsymbol{E}$ [V/m]	Dielektrische Verschiebung $d\boldsymbol{D} = d(\varepsilon_0 \boldsymbol{E} + \boldsymbol{P})$ [A s/m^2]	$dL^v = \boldsymbol{E}\,d\boldsymbol{D}$ [W s/m^3]

3.3.8. An Materietransport gebundene Energie und die Enthalpie

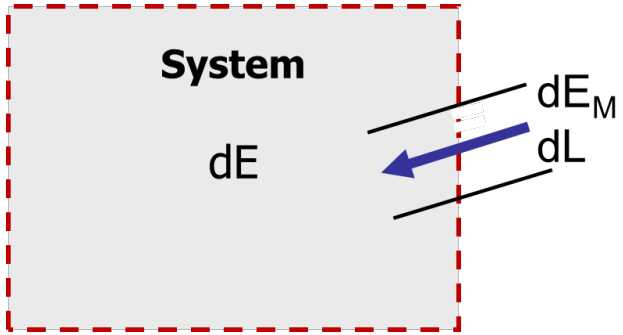
(→ Buch Kap. 4.4)

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

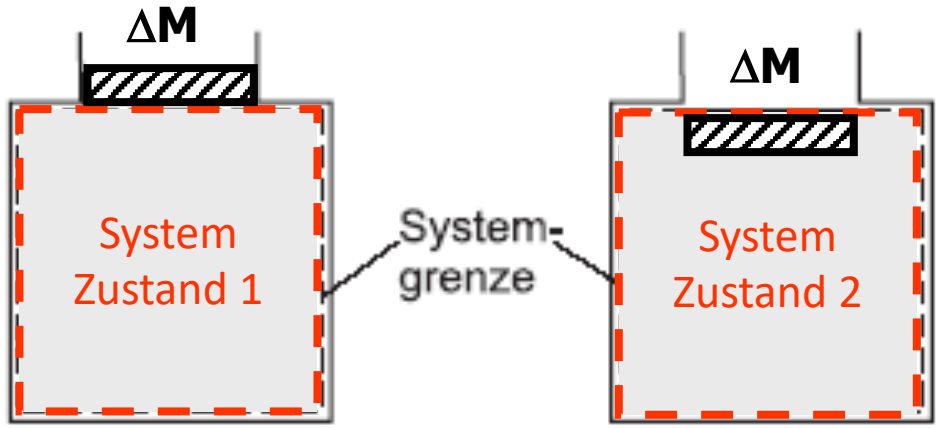
Beispiel Gaseintritt



abstrahiert im Sinne eines thermodynamischen Systems



Einlassstelle nochmals weiter abstrahiert: Massenelement ΔM wird eingeschoben



1.HS
differentiell

$$dE = \cancel{dQ} + dL + dE_M$$

1.HS
für ZÄ 1→2

$$E_2 - E_1 = L_{12} + E_{M12} = L_{12} + \Delta M\, e$$

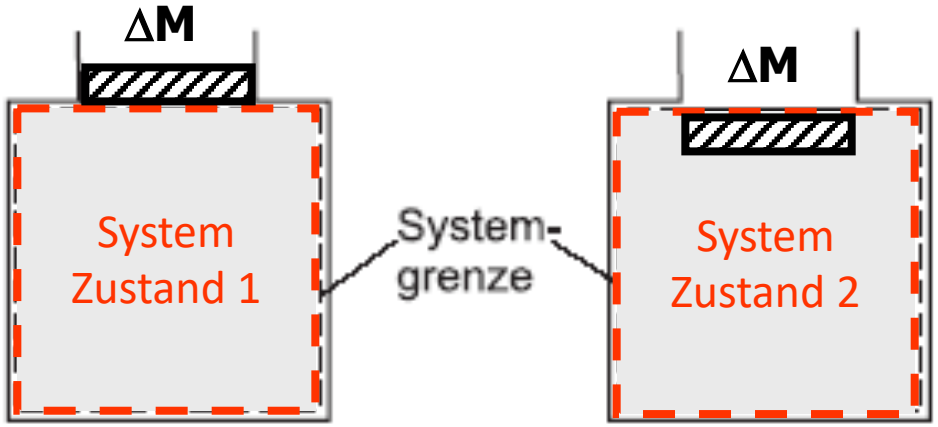
1. Energie "im" Massenelement ΔM

$$\Delta M \left(u + \frac{w^2}{2} + g\, z \right)$$

2. Verschiebearbeit, um ΔM über SG zu schieben

$$p\,\Delta V = p\,v\,\Delta M$$

An Materietransport gebundene Energie



Änderung der Systemenergie aufgrund der Zufuhr einer Masse ΔM:

$$E_2 - E_1 = L_{12} + E_{M12} = \Delta M\,(p\,v) + \Delta M\left(u + \frac{w^2}{2} + g z\right)$$

$$E_2 - E_1 = \Delta M\left(u + p\,v + \frac{w^2}{2} + g\,z\right)$$

1. im Massenelement gespeicherte spezifische Energie
2. spezifische Verschiebearbeit

An Materietransport gebundene Energie
→ die Zustandsgröße Enthalpie

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

mit Massenelement über SG eingetragene Energie

$$\Delta M\left(u+pv+\frac{w^2}{2}+gz\right)=\Delta M\left(h+\frac{w^2}{2}+gz\right)$$

mit Massenstrom über SG eingetragener Energiestrom

$$\dot{M}\left(u+pv+\frac{w^2}{2}+gz\right)=\dot{M}\left(h+\frac{w^2}{2}+gz\right)$$

spezifische Enthalpie $h=u+pv$

Enthalpie $H=U+pV$

auch spezifische **Totalenthalpie h_{tot}** genannt
(→ üblich bei Turbomaschinen)

3.4. Energiebilanz und die technische Arbeit

(→ Buch Kap. 5.2)

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Differentielle Form

dE

$$dE = dQ + dL + \sum_k dM_k \left(u_k + \frac{w_k^2}{2} + g z_k \right)$$

dL beinhaltet auch die Verschiebarbeit ***(dM$_k$ p$_k$ v$_k$)*** für Massenelemente!

→ **andere ("sinvollere") Schreibweise mit spezifischer Enthalpie *h = u+pv***

$$dE = dQ + dL_t + \sum_k dM_k \left(h_k + \frac{w_k^2}{2} + g z_k \right)$$

Die **Technische Arbeit *dL$_t$*** umfasst per Definition alle Formen von Arbeit, die am System verrichtet werden mit Ausnahme der Verschiebearbeit, die zum Transport von Masse über die Systemgrenze erforderlich ist.

offenes System $dL_t = dL - \sum_k (dM_k p_k v_k)$

geschlossenes System $dL_t = dL$

Zusammenfassung Energiebilanzen mit spezifischer Enthalpie und technischer Arbeit

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Differentielle Form

dE

$$dE = dQ + dL_t + \sum_k dM_k \left(h_k + \frac{w_k^2}{2} + g z_k \right)$$

---

für Zustandsänderung 1 → 2

Zustand 1 E_1

Zustand 2 E_2

$$E_2 - E_1 = Q_{12} + L_{t12} + \sum_k M_k \left(h_k + \frac{w_k^2}{2} + g z_k \right)$$

---

für Fließprozess

dE / dτ

$$\frac{dE}{d\tau} = \dot{Q} + P + \sum_k \dot{M}_k \left(h_k + \frac{w_k^2}{2} + g z_k \right)$$

Sonderall:
stationärer Prozess (→ keine zeitlichen Änderungen im System)

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

dE / dτ

$$\frac{dE}{d\tau} = \dot{Q} + P + \sum_k \dot{M}_k \left(h_k + \frac{w_k^2}{2} + g z_k \right)$$

stationär

$$\frac{dE}{d\tau} = 0$$

$$\sum_{zu} \dot{M}_{zu} = \sum_{ab} \left| \dot{M}_{ab} \right|$$

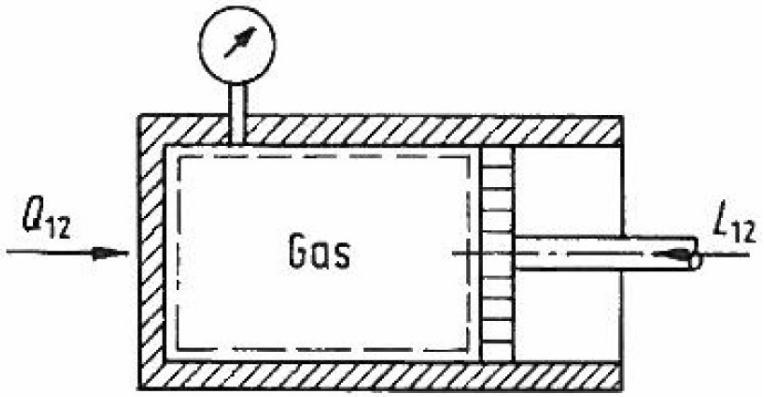
3.5. Erster HS für geschlossene und offene Systeme
3.5.1. Geschlossene Systeme (→ Buch Kap. 5.3)

$$dE = dQ + dL_t + \sum_k dM_k \left(h_k + \frac{w_k^2}{2} + g z_k \right)$$

$$dL = dL_t$$

$$\rightarrow \quad dU + dE_{kin} + dE_{pot} = dQ + dL$$

Beispiel: Kolben/Zylinder:



$$U_2 - U_1 = Q_{12} + L_{12}$$

$$u_2 - u_1 = q_{12} + l_{12}$$ *auf Systemmasse bezogen [J/kg]*

$$u_2 - u_1 = q_{12} - \int_1^2 p dv + l_{diss,12}$$

3.5. Erster HS für geschlossene und offene Systeme
3.5.2. Offene Systeme (→ Buch Kap. 5.5 – 5.6)

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Energiebilanz

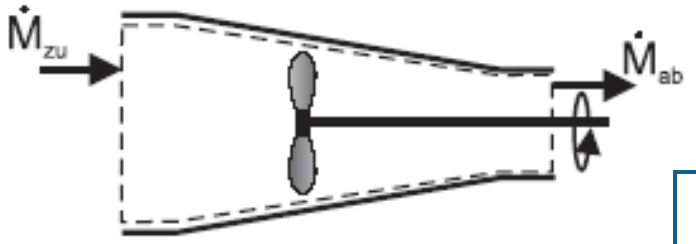
$$dE = dQ + dL_t + \sum_k dM_k \left(h_k + \frac{w_k^2}{2} + g z_k \right)$$

$$dU + dE_{kin} + dE_{pot} = \ldots$$

Massenbilanz

$$dM = \sum_k dM_k$$

Beispiel: stationär durchströmter Kanal



$$\cancel{\frac{dE}{d\tau}} = \dot{Q} + P + \sum_k \dot{M}_k \left(h_k + \frac{w_k^2}{2} + g z_k \right)$$

$$0 = \dot{M}_{zu} - \dot{M}_{ab} \qquad \dot{M}_{zu} = \dot{M}_{ab} = \dot{M}$$

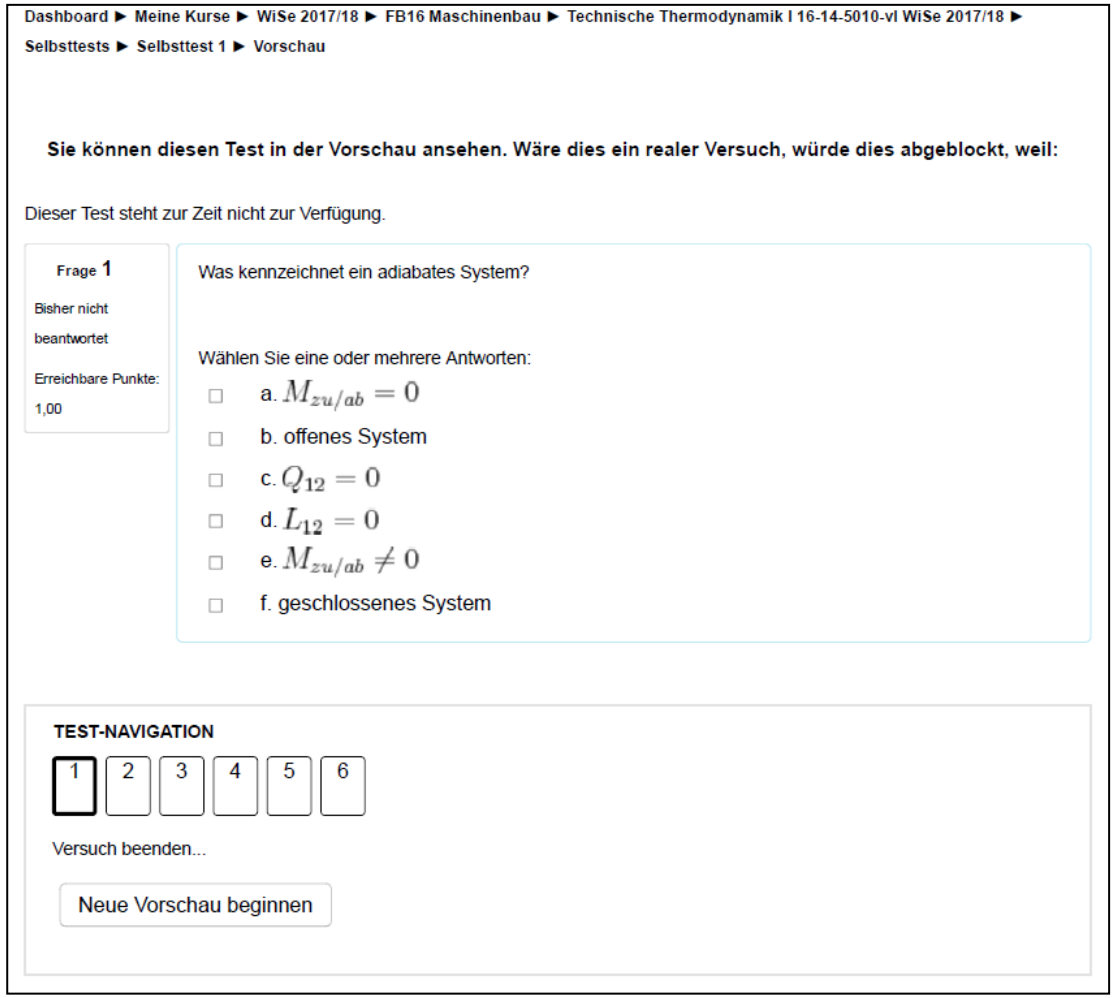
$$0 = \dot{Q} + P + \dot{M} \left(h_{zu} - h_{ab} + \frac{w_{zu}^2}{2} - \frac{w_{ab}^2}{2} \right) \quad \text{für} \quad z_{zu} = z_{ab}$$

Selbsttests in Moodle

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Erster Selbsttest ab heute in Moodle, dann ca. alle 14 Tage:

- Kurzfragen, z.T. multiple choice
- Prüfen Sie selbstständig, ob Sie den Vorlesungsstoff gut verstanden haben, z.B.
  - Kann ich den allgemeinen 1. HS problembezogen vereinfachen?
  - Kann ich die verschiedenen Formen von Energie mit Zustands- oder Prozessgrößen in Verbindung bringen?
- Gutes Basisverständnis ist elementare Voraussetzung für die rechnerische Lösung thermodynamischer Aufgabenstellungen



3. Der 1. Hauptsatz der Thermodynamik

… Fortsetzung

3.6. Technische Arbeit in stationär durchströmten Maschinen

3.7. Anwendungen des 1. HS / Beispiele

3.7.1. Dampfkraftwerk

3.7.2. Wasserkraftwerk

3.7.3. Adiabate Drossel

3.7.4. Einströmen in evakuierten Behälter